புவிமையக் கொள்கை–தாலமி

இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கிரேக்க ரோமானிய வானியல் அறிஞர் கிளாடியஸ் தாலமி (Claudius Ptolemy) வான் பொருள்களான சூரியன், நிலா , செவ்வாய், வியாழன் போன்றவற்றின் இயக்கத்தை விளக்குவதற்காக ஒரு கொள்கையை உருவாக்கினார். இம்மாதிரியே புவிமையக் கொள்கை என அழைக்கப்பட்டது.

தாலமியின் புவிமையக் கொள்கைப்படி புவியே பிரபஞ்சத்தின் மையம். சூரியன், நிலா உட்பட பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து வான் பொருள்களும் புவியை மையமாகக் கொண்டு சுற்றி வருகின்றன

புவிமையக் கொள்கையானது வெறும் கண்களால் வானை உற்று நோக்கிடும்போது நாம் உணரும் பல நிகழ்வுகளுடன் நன்கு பொருந்துகின்றது. சூரியன் மற்றும் நிலாவின் இயக்கத்தை ஓரளவு சரியாக தாலமியின் கொள்கை விளக்கிய போதும், செவ்வாய், வியாழன் போன்ற கோள்களின் பின்னோக்கு இயக்கத்தை (Retrograde motion) விளக்க இயலவில்லை.

சூரியமையக் கொள்கை – நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ்

15–ம் நூற்றாண்டில் போலந்து நாட்டு வானியல் அறிஞர் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் (1473–1543) சூரிய மையக் கொள்கையினை (Heliocentre model) முன் மொழிந்தார். இக்கொள்கைப்படி சூரிய குடும்பத்தின் மையமாக சூரியன் உள்ளது. சூரியனை மையமாகக் கொண்டு புவி உட்பட அனைத்து கோள்களும் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன. அனைத்து வானியல் பொருள்களின் இயக்கங்களையும் இக்கொள்கை வெற்றிகரமாக விளக்கியது.

அதே காலகட்டத்தில் புகழ் பெற்ற இத்தாலிய இயற்பியல் அறிஞர் கலிலியோ (Galileo) புவிக்கு அருகில் மேலிருந்து கீழ் விழும் பொருள்கள் அனைத்தும் புவியினை நோக்கி சம வீதத்தில் முடுக்கமடைகின்றன என கண்டறிந்தார்.

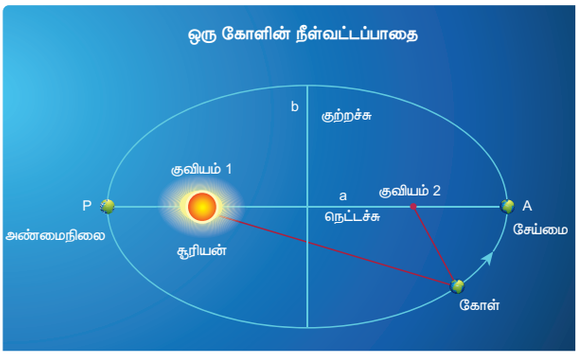
இதற்கிடையில் டைகோ பிராஹே (1546 –1601) தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்கள் ஆகியவற்றின் நிலை மற்றும் இயக்கம் குறித்து வெறும் கண்களால் கண்டறிந்து பதிவுகள் செய்வதில் செலவழித்தார். பிராஹே சேகரித்த வானியல் தரவுகளை அவரது உதவியாளர் ஜோகன் கெப்ளர் (1571–1630) பகுத்தாய்வு செய்து கோள்களின் இயக்கம் பற்றிய விதிகளை கண்டறிந்தார். இவ்விதிகள் கோள்களின் இயக்கத்திற்கான கெப்ளர் விதிகள் என அழைக்கப்பட்டன.

6.1.1 கோள்களின் இயக்கத்திற்கான கெப்ளர் விதிகள்

கெப்ளரின் விதிகளை கீழ்க்கண்டவாறு கூறலாம்

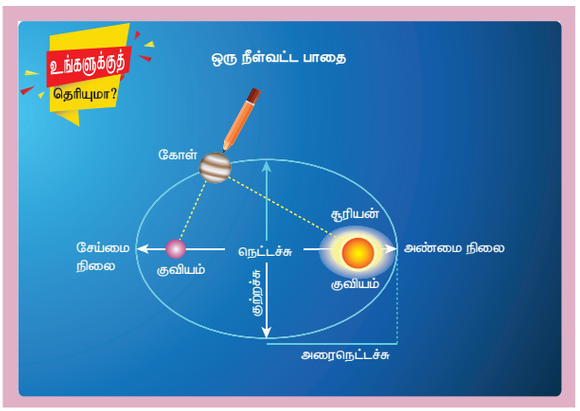
1. **சுற்றுப் பாதைகளுக்கான விதி**

சூரியனை ஒரு குவியப் புள்ளியில் கொண்டு ஒவ்வொரு கோளும் சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது.



படம் 6.1 கோள் நீள்வட்டப்பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருதல்

சூரியனுக்கு மிக அருகில் கோள் உள்ள நிலை (P) அண்மைநிலை (Perihelion) எனப்படும். சூரியனுக்கு பெருமத் தொலைவில் கோள் உள்ள நிலை (A) சேய்மை நிலை (aphelion) என்க. நீள்வட்டத்தின் அரை நெட்டச்சு "a" மற்றும் அரை குற்றச்சு "b" எனப்படுகின்றன. கோபர்னிக்கசும் தாலமியும் கோள்கள் வட்டப்பாதையில் இயங்குகின்றன எனக் கருதினர். ஆனால் கோள்கள் நீள்வட்டப்பாதையில் இயங்குகின்றன என்பதை கெப்ளர் கண்டறிந்தார்.



UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 2 06-01-2023 16:03:39